

Lehrziele:

- Strings
- Schleifen
- Methoden

Aufgabenstellung

Gesucht ist eine Methode zum Formatieren einer Zeile (eines Strings) im Blocksatz. Bei einem Blocksatz werden so viel Leerzeichen zwischen den Wörtern eingefügt, bis eine gewünschte Gesamtlänge erreicht wird.

Die gesuchte Methode wird von einem Hauptprogramm aufgerufen. Beim Starten des Hauptprogramms wird der Benutzer um die gewünschte Zeichenanzahl pro Zeile gefragt. Anschließend werden so lange Zeilen gelesen, mit der Blocksatz Methode formatiert und ausgegeben, bis der Benutzer eine leere Zeile eingibt.

Ausgabebeispiel

```
Please enter the number of char per line:  [1..200]: 20
InputText:      Skip      Spaces
Justified: Skip                Spaces
InputText: Hello World
Justified: Hello                World
InputText: Word1 Word2 Word3
Justified: Word1      Word2      Word3
InputText: This is longer than 20 char
Justified: This is longer than 20 char
InputText: OneWord
Justified: OneWord
InputText:
```

Umsetzungsrichtlinien

Die Blocksatz-Methode geht bei der Formatierung in folgenden Schritten vor.

1. TextCompress

- Alle Leerzeichen (' ', Blanks) die vor dem ersten Wort stehen werden entfernt.
- Zwischen den Wörtern werden alle Leerzeichen bis auf eines entfernt.
- Der Satz endet immer mit einem Wort. Daher werden alle Leerzeichen nach dem letzten Wort entfernt (wenn vorhanden).

2. WordCount

Die Anzahl der Wörter im Text wird gezählt.

3. Blocksatz möglich?

Ein Blocksatz ist **nicht** möglich, wenn

- Nur ein Wort im Satz ist
- Wenn der Satz schon länger als die geforderte Gesamtlänge ist.

4. Berechnung der Leerzeichen-Anzahl

Die zu verteilenden Leerzeichen errechnen sich aus:

Gewünschte Gesamtlänge minus aktuelle Länge

Die Anzahl der Blanks zwischen den Wörtern errechnet sich weiter aus:

Die zu verteilenden Leerzeichen dividiert durch die „Wortanzahl minus eins“

Bei der oben angeführten (integer) Division wird abgerundet. Daher müssen noch folgende Leerzeichen verteilt werden:

Gesamtanzahl der Blanks minus Blanks zwischen den Wörtern mal „Wortanzahl minus eins“

5. Zusammenbauen des Ergebnisses

Mit der berechneten Blankanzahl zwischen den Wörtern kann der komprimierte Satz neu erstellt werden.

Hilfestellungen

Die „Musterlösung“ verwendet folgende Methoden

- TextJustify
- TextCompress
- WordCount

Zusätzlich gibt es weitere „Hilfs“-Methoden

- `string DuplicateChar(char ch, int count)`
Wird verwendet um die Blanks zwischen den Wörtern zu erstellen.
- `int SkipSpaces(string str, int idx)`
Berechnet den Anfang des nächsten Wortes (oder Stringende)